2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

AMD 自主命题赛道（初级组）· 技术文档

# 边缘慧眼（EdgeSight）

面向桌面紧固件的 RISC-V SoC 与 INT8 CNN 协处理器检查系统

修订版 V1.0 · 2026 年 10 月

## 摘要

针对多品种、小批量装配工位对紧固件种类与数量复核的需求，本作品在 PYNQ-Z2 上实现了一套桌面紧固件识别与工业检查系统，四条链路均自主设计：自研 RV32IM 三级流水 RISC-V 核（三路转发、64 项可切换 BHT、Radix-4 乘法器）负责调度与工单判定；HDMI 视觉流水线完成 720p60 采集与彩色直通、灰度分析、224×224 快照三路分流；128 MAC 的 INT8 CNN 协处理器完成逐目标分类；PS 服务与 HTML 网页端负责工单比较、批次记录与展示。核通过 44/44 组 arch-test 与 CoreMark 四档消融，CPI 由 1.886 降至 1.606，OOC 86.806 MHz；视觉流水线 22 个 testbench 双仿真器同判据通过并上板 720p 直通；协处理器通过全部离板门禁，板上 zero/pattern/roi_001/frame 四例与黄金输出一致；软件通过 172 条回归与 4 轮异常矩阵；网页端经本机服务接入采集卡回传与板端轮次，完成工单应用、手动检查与 CSV 导出联调。多目标修复包尚未上板，正式模型与整机验收未完成——本文严格区分四级证据，不以前级替代板上结论。

**关键词**：RISC-V；INT8 神经网络；FPGA；边缘视觉；工业检查；CNN 协处理器

# 第一部分　作品概述

## 1.1 功能与特性

系统面向桌面工件复核，提供五项功能。其一，自由摆放识别：零件无需固定夹具，传统视觉定位给出外接框，CNN 对每个目标裁剪小图分类为螺栓、螺母或垫圈。其二，工单检查：将实际类别计数与工单期望比较，输出缺件、多余件、错料及对应数量。其三，同屏呈现：HDMI 彩色原图经采集卡进入网页端，叠加目标框、类别、置信度与判定结果。其四，批次记录：每次手动检查生成一条记录，保存截图、结果报文、协处理器 trace 与 ROI，可导出 CSV。其五，异常防护：超时、重复请求、陈旧结果、运行失败和断联均进入明确错误态，不显示为检查通过。

## 1.2 应用领域

适用于 3C 与家电装配工位的小件复核、多品种小批量换线后的首件确认、包装计数与来料抽检等场景；也可作为 RISC-V 微架构、FPGA 视频处理和边缘 INT8 推理的教学与科研平台。首版支持自由分散且互不遮挡的紧固件，要求受控光照与稳定背景；堆叠、接触遮挡、裂纹和尺寸超差检测不在首版范围。系统目标以桌面级成本和低功耗完成本地推理，结果不出厂区，适合对数据隐私和实时性有要求的产线边缘部署。

## 1.3 主要技术特点

（1）全栈自研：除 Xilinx dvi2rgb/rgb2dvi IP 外，RISC-V 核、HDMI 视觉流水线、CNN 协处理器、驻留固件、PS 服务和网页端均由团队实现，接口以仓库内契约文档冻结。（2）显示与分析解耦：彩色原图恒 1 拍直通显示，灰度分析与 224×224 快照独立推进，分析开关和反压不影响上屏。（3）契约化软硬件协作：寄存器、报文、模型清单和作业时序均有版本化文档与门禁。（4）全整数推理：INT8 权重与激活、INT32 累加、移位 requant，模型载荷带 SHA256 与 CRC32，双 bank 影子配置原子切换。（5）结果消费语义：`ACCEPTED`、`UNCONSUMED`、`CONSUME` 与 `RESULT_SEQ` 构成一次性结果窗口，先持久化后消费，杜绝重复和陈旧结果被当作通过。（6）证据驱动：每个结论都有仓库内 testbench、脚本和原始日志。

## 1.4 主要性能指标

主要指标如表 1-1 所示，均取自仓库内原始日志；仿真、综合和板上结果分别标注。

表 1-1　主要性能指标

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 处理器核 ISA / 流水 | RV32IM；三级；转发；64 项 BHT |
| CoreMark 2K/32 | CPI 1.606；CoreMark/MHz 1.974 |
| 核 OOC 时序 | 86.806 MHz；WNS +0.538 ns |
| 视觉链路 | 1280×720@60；74.25 MHz；WNS +0.330 ns |
| 协处理器 | 128 MAC；36,032 B；11.94M MAC/ROI |
| 协处理器 40 MHz 全系统 | WNS +2.498；DSP 136/220；BRAM 69/140 |
| 软件接口 | HTTP/JSON；≤16 目标；≤64 KiB |
| 板上验证 | 40 MHz；20/20 STATUS=0x1；四例黄金通过 |

## 1.5 主要创新点

① 自研三级 RISC-V 核把转发、可切换 BHT 与 Radix-4 乘法放在同一基线做四档量化对比，CPI 1.606、44/44 签名。② 显示/分析/快照三路径解耦与整帧原子快照，保证上屏画质与分析带宽互不影响。③ 以“消费”为核心的 A2 结果语义，把重复、陈旧和未消费结果挡在判定之外。④ INT8 全整数通路配清单化模型载荷和双 bank 原子切换。⑤ 证据驱动开发：仿真、软件、板上三级别分别留痕，不以低级别证据替代板上结论。

## 1.6 设计流程

流程分为八步：需求与验收口径冻结、接口契约（寄存器/报文/清单）、RTL 与模块 testbench、全量回归、综合与时序、板上 bring-up、软件联调、证据归档。每一步以门禁收口：回归必须零意外失败，时序必须 WNS≥0，板上必须有关键寄存器回读，软件必须有可重放的检查轮次。仿真、软件和板上证据分别标注，结论不跨级替代。

# 第二部分　系统组成及功能说明

## 2.1 整体介绍

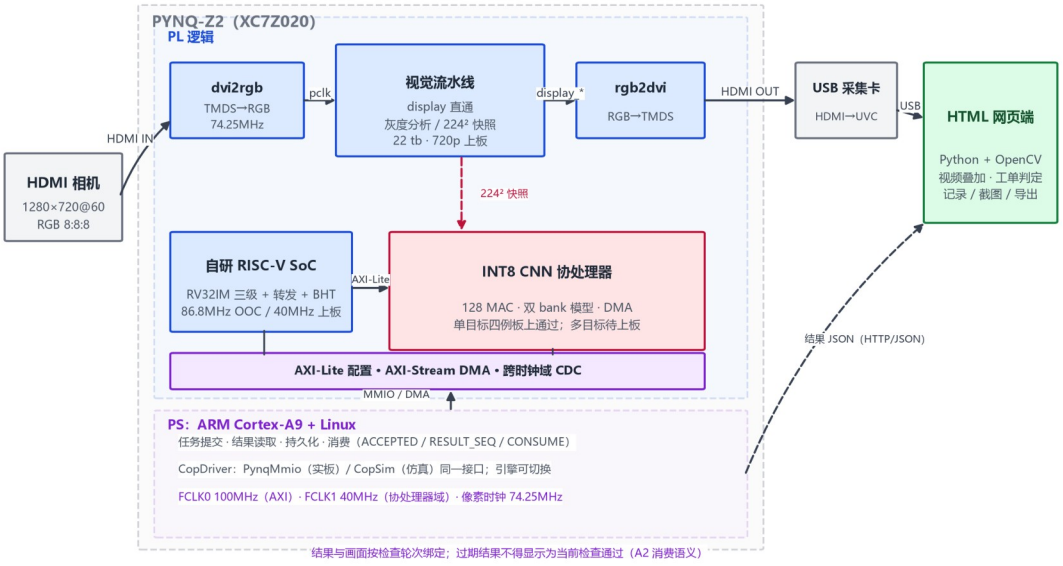



图 2-1　系统总体架构与数据路径

系统总体架构如图 2-1 所示。系统由四部分组成：HDMI 相机、PYNQ-Z2 板卡、USB 采集卡和 Windows PC。相机输出 1280×720@60 彩色图像，经 dvi2rgb 进入 PL。PL 内三条硬件链路并行工作：视觉流水线把彩色原图恒 1 拍直通到 rgb2dvi，同时把灰度分析流和 224×224 快照送往 CNN 协处理器；自研 RISC-V SoC 运行驻留固件，负责启动推理、读取结果并执行工单规则；INT8 CNN 协处理器完成逐目标分类。PS 运行 Linux 与 Python 服务，经 AXI-Lite 配置，模型/ROI 经 AXI DMA 传输（实板由 loader 先行验证，服务侧 DMA 平面待接入），并把结果以 HTTP/JSON 发给网页端。网页端负责视频预览、目标框叠加、工单比较、计数和批次记录。

数据分三条路径。视频路径为 HDMI OUT→USB 采集卡→网页端，保证彩色原图不经分析链路；结果路径为 PS→以太网→网页端，携带检查标识、帧号、目标列表和判定；控制路径为网页端→PS→PL，提交工单配置和检查触发。每条结果都带 session、config、frame 和 `RESULT_SEQ`，网页端只接受与当前会话和配置一致、且在有效期内的结果。

系统当前进展：视频链路、RISC-V 核与硬件 CNN 单目标推理已在板上验证（zero/pattern/`roi_001`/frame 四例黄金对拍一致）；共存位流可同时输出

HDMI、抓取 BGR 原帧并运行硬件 CNN；网页端已接入 USB 采集卡回传与板端服务轮次。多目标结果槽错位的修复已通过定向仿真，修复包尚未上板；正式模型、识别精度与整机验收仍未完成。

当前共存位流保留彩色显示与完整 BGR 原帧捕获；PL 灰度/高斯/缩放分析输出暂无消费者，定位、ROI 与量化由 PS 执行。

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

硬件采用 PYNQ-Z2 开发板，主器件为 XC7Z020-1CLG400C：PL 含 53,200 个逻辑单元、140 个 BRAM36 和 220 个 DSP48E1；PS 为双核 ARM Cortex-A9，配 512 MB DDR3。板卡提供 HDMI 输入/输出、千兆以太网、USB Host 和 microSD。HDMI 视频源由树莓派及其摄像头模组提供 1280×720@60 图像，与 PYNQ-Z2 同装于亚克力支架（图 2-2）；采集卡把板卡 HDMI OUT 转为 UVC 送入 PC。

时钟分为三个域：PS FCLK0 为 100 MHz，供 AXI 互连和 PS 外设；FCLK1 为 40 MHz，供 RISC-V 核与协处理器；HDMI 像素时钟为 74.25 MHz。复位采用异步置位、同步释放；跨域配置用 2FF 同步，模型与 ROI 数据用异步 FIFO。

表 2-1 硬件组成

| 模块 | 型号 / 规格 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| FPGA 板卡 | PYNQ-Z2；XC7Z020-1CLG400C | PL + PS、DDR3、HDMI、以太网 |
| HDMI 相机 | 1280×720@60 | 采集桌面工件图像 |
| USB 采集卡 | HDMI→UVC | 把板卡 HDMI OUT 送入 PC 网页端 |
| PC | Windows 10/11 | 网页端、记录与导出 |
| 时钟 | FCLK0 100 MHz / FCLK1 40 MHz / pclk 74.25 MHz | AXI / 协处理器 / 像素 |

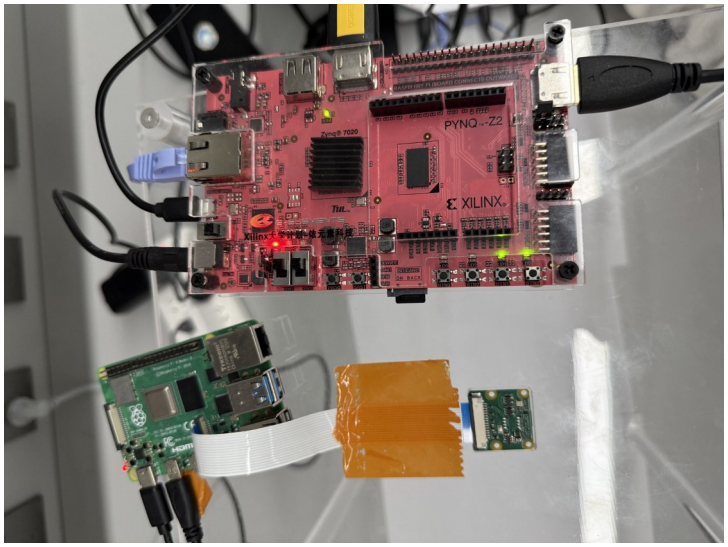



图 2-2　硬件实物：PYNQ-Z2 与提供 HDMI 视频源的树莓派摄像头模组（同装于亚克力支架）

### 2.2.2 机械设计介绍

本项目不设计机械结构。首版采用现成亚克力支架、板卡铜柱和桌面布置：摄像头模组固定在工作区正上方，光轴垂直桌面、视场覆盖 A4 幅面（图 2-3）。机械自由度由支架的俯仰与高度调节提供，不涉及定制加工件；视频源与板卡同装于支架，缩短 HDMI 走线。整机布置照片见第三部分图 3-1。

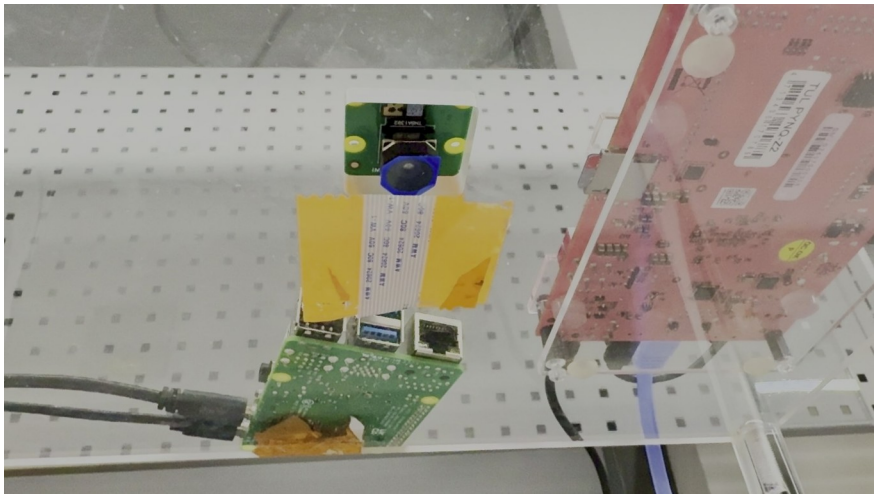


图 2-3　摄像头安装：树莓派摄像头模组（CSI 排线连接）固定于工作区正上方，向下拍摄台面

### 2.2.3 电路各模块介绍

本项目不设计自制 PCB，电路成果体现为 PYNQ-Z2 板级集成、HDMI 输入/输出链路、时钟与复位设计，以及可综合的 PL 工程。板级电路模块如表 2-2 所示。

表 2-2　板级电路模块

| 模块 | 实现 | 关键信号 |
| --- | --- | --- |
| HDMI 输入 | dvi2rgb IP | TMDS 差分对→RGB888、vs/hs/de、pclk |
| PL 逻辑 | 视频流水线 / RISC-V SoC / CNN 协处理器 | `display_*`、`cop_*`、AXI-Lite、AXI-Stream |
| HDMI 输出 | rgb2dvi IP | RGB888→TMDS 差分对 |
| PS 外设 | DDR3、SD、以太网、USB | AXI HP/GP、MIO |
| 时钟与复位 | PS FCLK0/1、MMCM、`reset_sync` | 100 MHz、40 MHz、74.25 MHz、异步置位同步释放 |

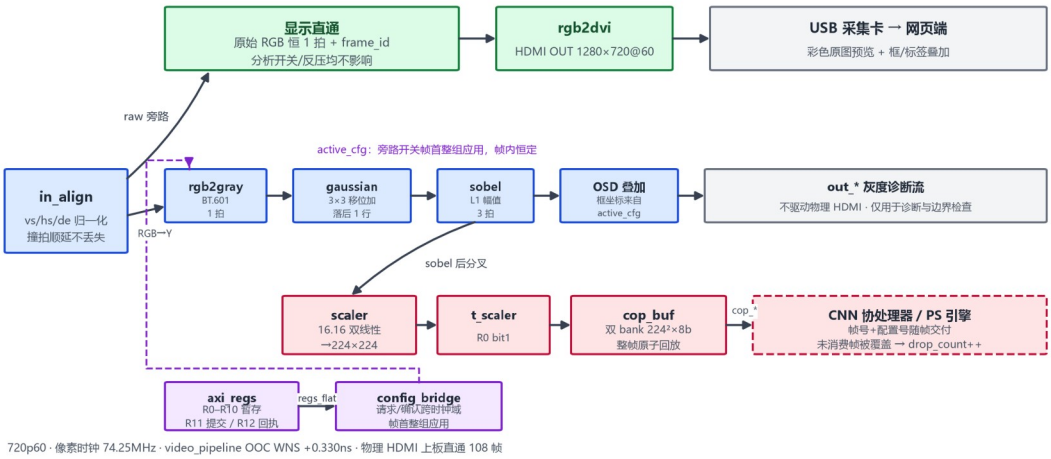



图 2-4　视觉流水线三路径：显示直通、灰度分析与 224×224 快照

视频流水线如图 2-4。`in_align` 把 dvi2rgb 的原始 vs/hs/de 归一化为帧首单拍、行尾单拍和像素有效；显示路径把原始 RGB 恒延迟 1 拍送到 rgb2dvi，分析开关、缩放和消费反压都不影响上屏；分析路径依次为 rgb2gray、`gaussian_3x3`、sobel 和 OSD，输出仅用于诊断；快照路径在 sobel 之后分叉，经 16.16 双线性 scaler 缩到 224×224，写入双 bank `cop_buf`，整帧原子回放给协处理器。配置经 `axi_regs`→`config_bridge` 跨时钟域，在帧首整组应用，避免半新半旧配置。

CNN 协处理器如图 2-5。PS 经 AXI-Lite 写配置寄存器和邮箱，经 AXI DMA 把 36,032 B 模型载荷和 4,096 B ROI 送入 PL；协处理器域内，驻留固件等待 `CFG_VALID`、`MODEL_VALID`、DMA 完成和 ROI 数量匹配，随后置

START；128 个 INT8 MAC 按 8×16 阵列执行 Conv、GAP 和 FC，结果写入 16×16 B 结果窗口；PS 通过 AXI-Lite 读回 META、LOGITS、SCORE 和 RESULT_SEQ。模型存储采用双 bank 影子结构，新载荷写入非活动 bank，校验通过后原子切换。

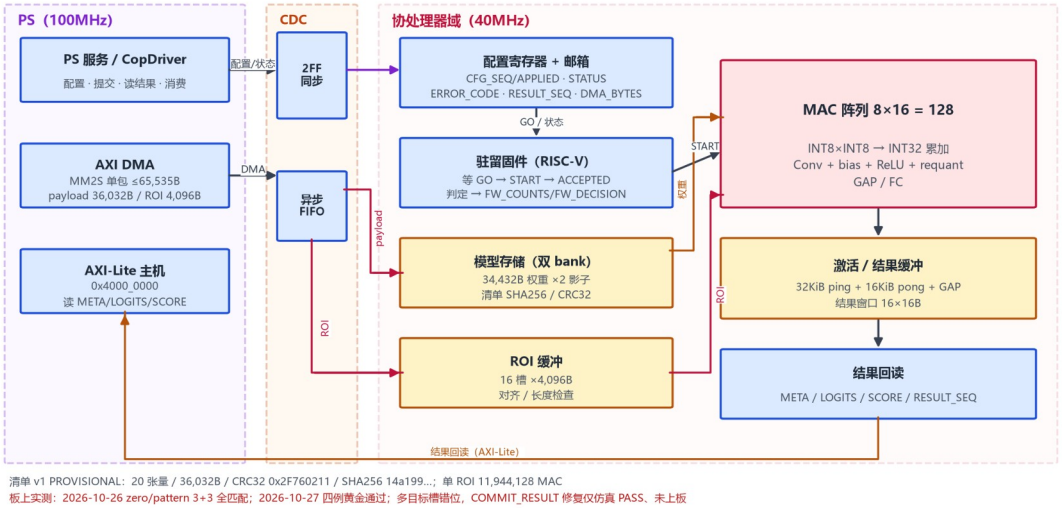



图 2-5　CNN 协处理器数据通路、寄存器与 DMA

RISC-V 核如图 2-6。三级流水为 IF、ID+EX、MEM+WB；三路转发优先级为 EX>MEM>WB；load-use 固定停 1 拍；taken 分支冲刷 1 个年轻槽；64 项 BHT 支持关闭、1-bit 和 2-bit 三档；乘法器为 Radix-4，16 次迭代，除法为 Radix-2，32 次迭代。核通过 `if_stage` 和 `mem_wb_stage` 两个边界寄存器隔离组合逻辑，所有副作用以 valid 为前提。

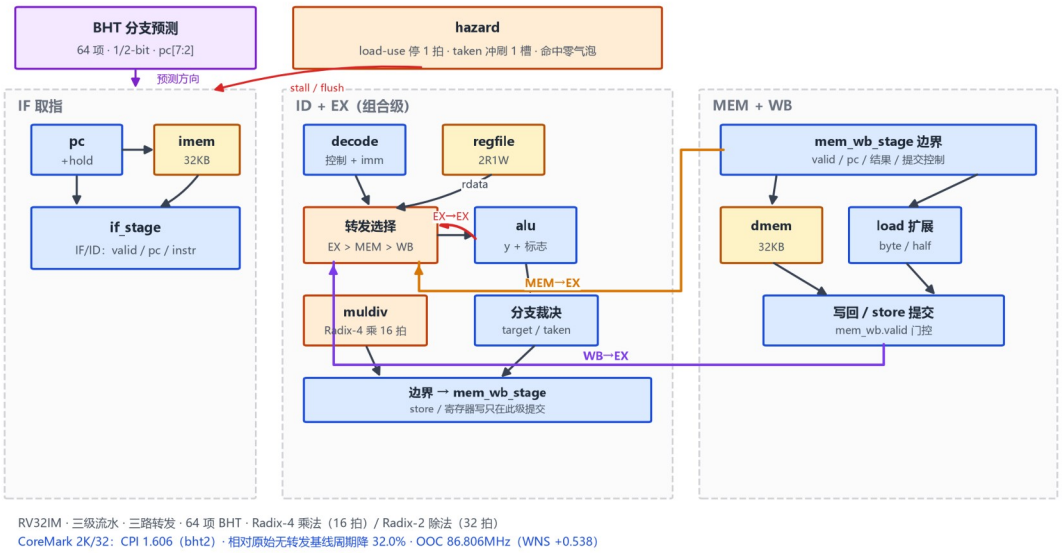



图 2-6　RISC-V 三级流水、三路转发与 BHT

PS 侧地址分配为：协处理器 AXI-Lite 0x4000_0000–0x4000_0FFF，DMA 0x4001_0000，`dma_control` 0x4002_0000；核内局部 MMIO 窗口 0x8001_0000。关键寄存器与地址分配见 2.3.2 节。

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

软件分三层：网页端、PS 服务、CopDriver 与固件。网页端与服务之间只使用 HTTP/JSON；服务与硬件之间只使用 32 位 MMIO 和 DMA（实板 DMA 平面待接入）。CopDriver 对上层暴露同一组 read32/write32、DMA 和作业接口，底层可切换 PynqMmio（实板）或 CopSim（仿真），因此从模拟迁移到实板不需要重写服务和网页端。图 2-7 给出分层与一次检查的作业时序。

服务端接口为 GET /v1/status、GET /v1/latest、POST /v1/check、POST /v1/config。所有请求和响应使用严格字段校验，未知字段返回 400；报文上限 64 KiB，目标上限 16。

表 2-3　服务端接口

| 方法 | 路径 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/status | 模式、会话、硬件连接、引擎与 prototype 标志 |
| GET | /v1/latest | 最近一次检查；首次请求返回 404 |
| POST | /v1/check | 触发检查，可带 ≤64 字符的 `trigger_ref` |
| POST | /v1/config | 应用控制配置，返回 `applied_config_id` |

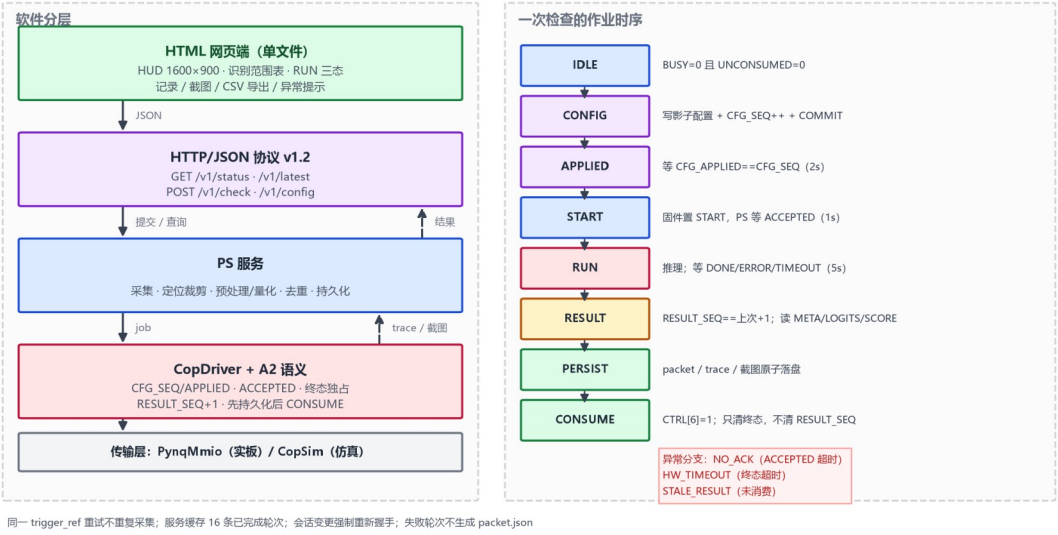



图 2-7　软件分层与一次检查的作业时序

### 2.3.2 软件各模块介绍

（1）网页端。HTML/JavaScript 界面，无前端构建步骤，经本机 Python 服务访问（ES module 与相机权限需要 HTTP 环境），服务把状态、配置与检查请求转发到板端，页面不直接访问板卡。顶部状态条显示分辨率、实测帧率与时钟；左栏为 SYSTEM（服务连接状态、自动轮询开关、轮询间隔与年龄窗参数）、检查工单（三类期望数量，应用后配置号递增并在日志记录）、USB 采集卡（设备选择与连接/断开）和数据源三选一；中栏为 16:9 视频视口与系统日志（BOOT/LINK/CFG/RUN 分类，可按标签过滤）；右栏为识别范围表（ROUND、类别勾选与计数、FRESHNESS 条、RUN INSPECTION 三态按钮）、检测对象列表（ROI 缩略图、原始 T 编号、类别、分数与 XYWH）和

SERVICE（endpoint、session、config、协议版本）。判定规则为：无 reason 且 actual==expected 时 CHECK_PASS；数量不一致为 CHECK_FAIL；出现 target_limit、低分、未知类别或触碰边界时 RECHECK。判定与数量差额保留在系统日志与 CSV 中，不在视频画面上叠加横幅。协议能力 16 个目标，业务策略 10 个；超过策略上限时计数栏显示“--”，不把 0 当作实测。数据源三形态互斥：LIVE 经本机服务使用采集卡视频与板端轮次；LOCAL DEMO 为合成场景，始终标注 MOCK ONLY，仅用于联调；FILE REPLAY 只读取板端 packet.json，不访问相机或网络。结果按页面接收时刻计龄，有效期 4.5 s；超龄、断联、配置不符或非法报文立即撤框并清空计数。自动检查默认暂停，开启后每次只允许一个请求在途，失败即暂停；手动有效轮次按会话与检查编号只记一条，自动轮不增加批次。CSV 从页面内存导出，UTF-8 BOM 并带会话号，刷新页面即清空本页记录，板端原始轮次另存于服务记录目录。UVC 未连接时，完成检查会显示该轮板端原帧并标为 SNAPSHOT；它是静态图，不能当作连续视频。类别勾选只改变本地显示，保留板端原始编号不重排。当前按单页使用：同一会话的第二个客户端会争用配置并导致连接中断，已知限制。

（2）PS 服务。负责采集、定位裁剪、预处理与量化、作业提交、结果持久化和消费。定位采用背景对比度分割与外接框（联调版），预处理按 scene-gray-border-padding-v1 输出 64×64 灰度；量化在仿真后端使用 $S_{in} = 1/127$，实板后端必须从正式清单读取。服务对 trigger_ref 保留 16 条已完成轮次，重试复用同一 ref，不重复采集；会话变更会强制重新握手并丢弃旧结果。持久化采用 .pending 写入后 rename，先写 capture.png、capture.sha256、packet.json、cop_trace.json 和 ROI，再调用 CONSUME；任何一步失败都不消费，保留粘滞证据。round_artifacts.py 校验报文绑定、截图字节、像素哈希、判定一致性和 ROI 数量/哈希。10-27 新增 cop_product_service.py：C01 原帧捕获 + COP_HW 硬件引擎 + 前端消费，工单 2/4/4；真机已生成检查记录，10-30 手动触发与 CSV 导出在网页端 LIVE 形态联调通过，11-03 补充页面工单应用（见 3.2.3 节）。

（3）CopDriver 与协议。作业顺序为：确认 BUSY=0 且 UNCONSUMED=0；写影子配置；CFG_SEQ 加 1 并写 CFG_COMMIT；等待 CFG_APPLIED==CFG_SEQ（2 s）；固件置 START；等待 ACCEPTED（1 s，超时为 NO_ACK）；等待终态（5

s，超时为 HW_TIMEOUT）；校验 DONE、RESULT_VALID 和 RESULT_SEQ==上次消费+1；读结果；落盘；最后 CONSUME。DONE/ERROR/TIMEOUT 互斥，优先级 TIMEOUT>ERROR>DONE；CONSUME 只清终态，不清 RESULT_SEQ；未消费时新作业返回 STALE_RESULT。ERROR_CODE 为 1 TASK_ERROR、12 ABORTED、13 WATCHDOG。

（4）驻留固件。上电后进入等待循环，条件为 CFG_APPLIED≠0、CFG_VALID=1 、 MODEL_VALID=1 、 DMA_BUSY=0 、 ROI_COUNT≠0 且 DMA_BYTES==ROI_COUNT×4096。满足后写 START，等待 ACCEPTED，再等待终态；DONE 后校验 RESULT_VALID 和 RESULT_SEQ，读取 16 个索引结果，执行工单规则，写 FW_ACTUAL_COUNTS 和 FW_DECISION。轮询 guard 为 1,000,000 次，超时写 CONFIG 判定。当前固件一次上电只处理一个作业，重复作业需要 SOFT_RESET 或重新加载；这是后续要扩展的限制。

（5）CNN 模型与载荷。模型为 64×64×1 灰度三分类：4 个 3×3 卷积（1→16、16→32、32→32、32→64）、GAP、FC 64→3；折叠后 32,739 个 FP32 参数，单 ROI 11,944,128 MAC。量化采用对称 INT8：激活 per-tensor、权重 per-output-channel、零点 0、INT32 累加、int64 乘加移位 requant；$score_{q15}$ 是归一化 logit margin，不是概率；$margin_q$ 低于阈值时为低置信。清单 v1 为 PROVISIONAL，20 个张量、36,032 B，CRC32 0x2F760211，SHA256 14a199…；pattern 与 zero 两个诊断用例的期望输出分别为 class 0、margin 0、score 0，以及 class 2、margin 2、score 258。

## 2.4 软硬件责任边界

为避免“软件等硬件、硬件等软件”的互相等待，表 2-4 固定每个环节的责任方与交付物。定位、裁剪、量化与作业调度留在 PS，便于用 Python 快速迭代；卷积、GAP、FC 与结果窗口留在 PL，保证确定性时序；工单规则由驻留固件和 PS 双重执行，PS 只允许更严格、不允许更宽松；显示与记录由网页端负责，不参与实时控制。

表 2-4　软硬件责任边界

| 环节 | 实现位置 | 责任与交付物 |
| --- | --- | --- |
| 采集 / 定位 / 裁剪 | PS（Python） | 取帧、背景分割、外接框、64×64 预处理 |
| 量化 / 作业提交 | PS CopDriver | 量化、配置、DMA、看门狗、结果校验 |
| 推理 | PL 协处理器 + 固件 | INT8 MAC、GAP/FC、START/ACCEPTED、工单判定 |
| 视频显示 | PL + 采集卡 + 网页端 | 彩色直通、框/标签叠加、freshness |
| 记录 / 追溯 | PS 服务 + 网页端 | packet/trace/截图/ROI、CSV、异常记录 |

这条边界也是模拟迁移到实板的依据：CopDriver 只依赖 read32/write32 与 DMA 平面，CopSim 与 PynqMmio 实现同一接口；服务和网页端不感知底层是仿真还是实板，因此切换后端不需要改上层代码。

# 第三部分　完成情况及性能参数

## 3.1 整体介绍

实物由 PYNQ-Z2、树莓派 HDMI 相机、USB 采集卡和 Windows PC 组成。相机与板卡同装于亚克力支架，相机 HDMI 送入板卡，板卡 HDMI OUT 送入采集卡，采集卡 USB 接入 PC；板卡以太网与 PC 直连，用于结果报文。整机工位见图 3-1（实验室布置）。

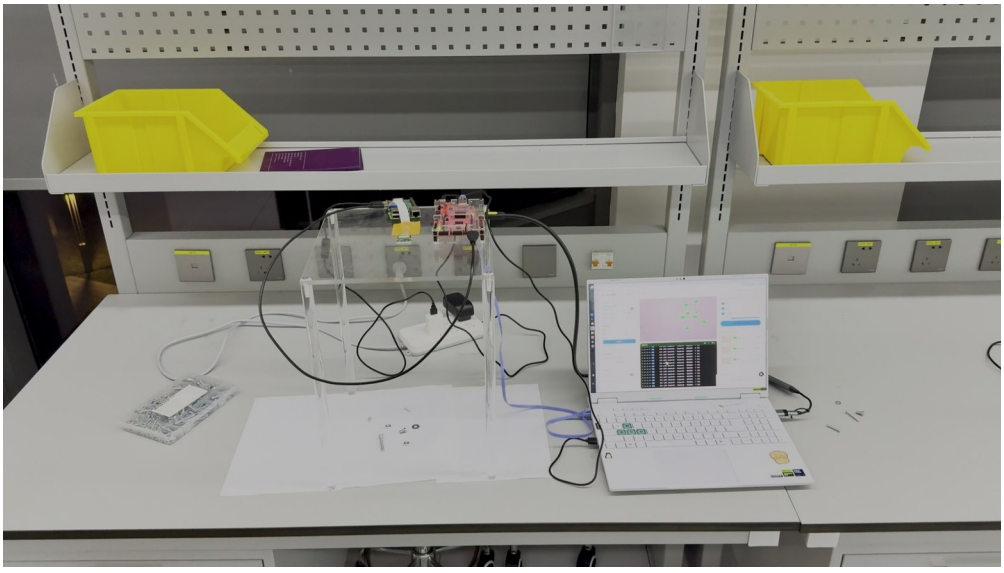


图 3-1　系统整机工位：亚克力支架上的 PYNQ-Z2 与树莓派相机链路、网页端演示笔记本

板上已完成：直连 40.000000 MHz 包 20/20 首读 `STATUS`=0x1；MMCM 包输入 142.857143 MHz、协处理器域 40 MHz、10,000 次寄存器读取无错误；硬件 CNN zero/pattern/`roi_001`/frame 四例与黄金输出一致（PROVISIONAL）；共存位流 b2690b0a 同时输出 HDMI、抓取 BGR 原帧并运行硬件 CNN。网页端自 10-30 起接入 USB 采集卡回传与板端服务；11-03 实验室复测完成页面工单应用（配置号递增）、手动轮次、批次记录与 CSV 导出，本轮检出 7 个目标、判定 RECHECK。连续多轮稳定性尚未验收：10-30 记录同一会话第 5 轮出现任务错误、随后 DMA 超时，根因未定位。多目标结果槽错位已在 RTL 修复并通过定向仿真，修复包未上板；正式 INT8 模型与识别精度未验收。

表 3-1　完成度矩阵（√ 完成；△ 部分完成；— 未完成）

| 模块 | 仿真 / 离板 | 综合 / 时序 | 上板 | 软件 |
|---|---|---|---|---|
| RISC-V 核 | √ 38 用例 + 44/44 arch + CoreMark | √ 86.806 MHz | √ 40 MHz，LED 1101 | — |
| 视觉链路 | √ 22 tb，Icarus/XSim | √ WNS +0.330 ns | √ 720p 直通 108 帧 | — |
| CNN 协处理器 | √ 6/6 门禁；2×73,795 元素；多目标修复 tb | √ 40 MHz WNS +2.498；共存 +1.184 | √ 单目标四例；△ 多目标修复未上板 | √ COP_HW / 前端记录 |
| 前端 / 服务 | √ 全量回归 172；17+20 组 | — | √ 真机 UVC/HTTP 记录；√ 工单/手动/CSV LIVE 联调（11-03）；△ 连续多轮稳定性 | √ 模拟闭环 |

## 3.2 工程成果

### 3.2.1 机械成果

首版无定制机械件。相机支架、板卡铜柱、采集卡和 PC 均为现成件；桌面布置保证相机垂直向下、视场覆盖工作区。机械成果见图 3-1 中的亚克力支架与桌面布置，不重复配图。

### 3.2.2 电路成果

电路成果为 PYNQ-Z2 板级工程：HDMI 输入经 dvi2rgb 转并行 RGB，PL 完成视频/核/协处理器，rgb2dvi 输出 HDMI；PS 侧使用 DDR3、SD 卡、以太网和 USB。工程产出 bitstream 与 XSA，DRC 0；40 MHz 全系统门禁 WNS +2.498 ns，共存位流 b2690b0a 重新分析 WNS +1.184 ns、WHS +0.005 ns、8192 个 IMEM 字匹配。无自制 PCB 和原理图。板卡特写见图 3-2。

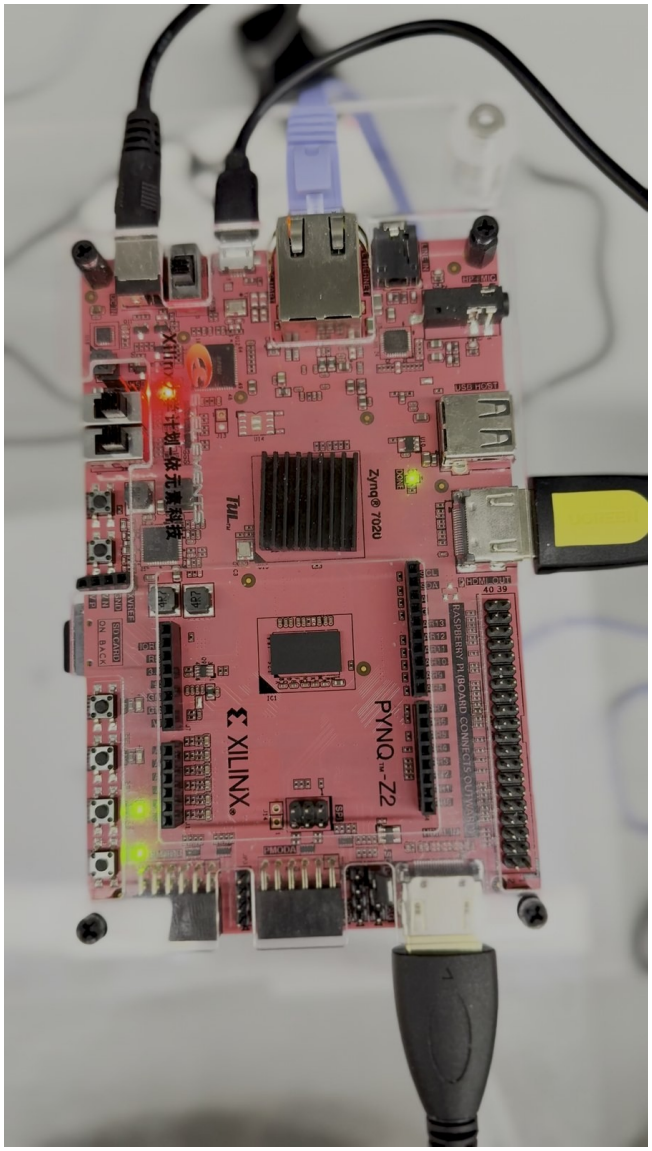



图 3-2　PYNQ-Z2 板卡特写：HDMI 输入/输出、千兆以太网、USB 与亚克力支架接线

### 3.2.3 软件成果

软件成果包括网页端、本机服务转发层、PS 服务、CopDriver、固件和验证脚本。图 3-3 为网页端 LIVE 形态的实验室实机界面（2026-11-03 复测）：画面来自 USB 采集卡 1280×720 回传，目标框、范围表计数与判定来自板端轮次；页面内填写并应用工单（螺栓/螺母/垫圈）后配置号递增，本轮应用工单 2/3/2、配置号 6，检出 7 个目标、实际计数 4/1/2，判定 RECHECK——所有目标分数均低于阈值，低置信结果不进入通过结论。自动轮询默认暂停，本片为手动触发一轮；界面同时保留 LOCAL DEMO 与 FILE REPLAY 两种离线形态用于联调与回放。一次检查会生成 `session.json`、`capture.png`、

capture.sha256、packet.json、cop_trace.json、ROI 和记录截图；页面内可一键导出 CSV。

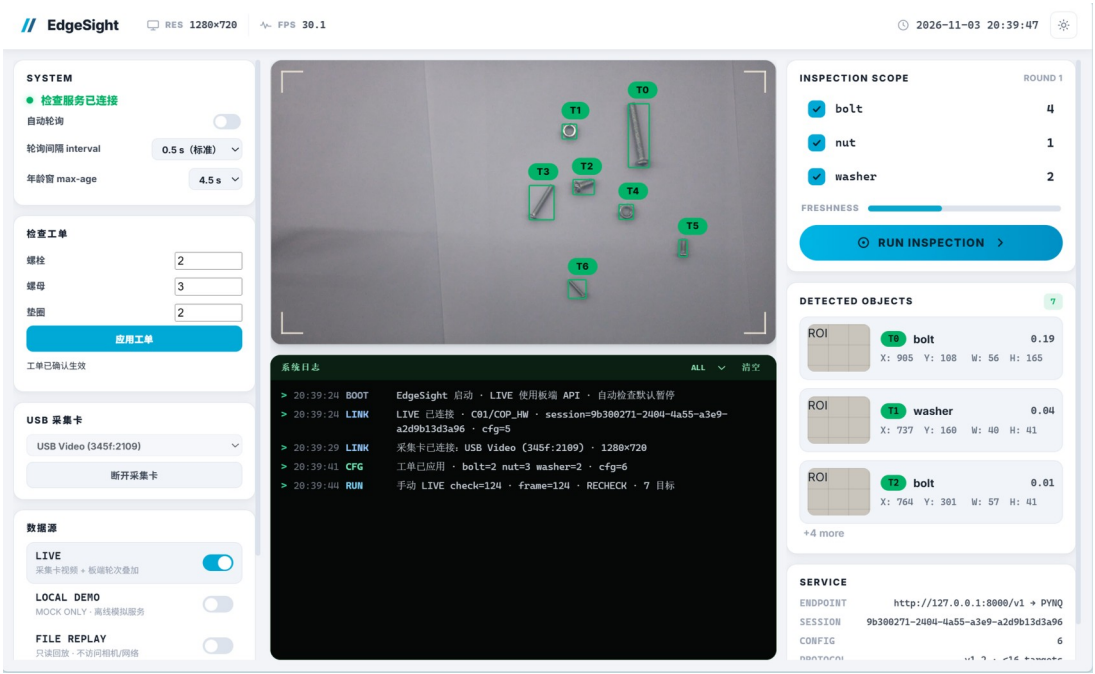



图 3-3　HTML 网页端 LIVE 界面：采集卡回传视频与板端轮次叠加（应用工单 2/3/2，7 目标，判定 RECHECK）

## 3.3 特性成果

表 3-2 为同一工作负载（CoreMark 2K/32）下的特性消融：v0 是追溯的两级基线，v1 各行依次单独叠加转发、Radix-4 乘法与 BHT，用于把性能提升拆解归因到具体机制，组合收益不能归因单一机制。各行 retired 相同（10,106,386，v0 为 10,106,387）、tohost=34713，对比同口径；转发使 CPI 下降 10.20%，Radix-4 相对无转发使周期数下降 21.95%，BHT2 相对仅转发再降 5.15%，CoreMark 命中率 91.18%。

表 3-2　CoreMark 2K/32 四档消融

| 配置 | cycles | retired | CPI | IPC | CoreMark/MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| v0 两级 | 21,275,738 | 10,106,387 | 2.105177 | 0.475 | 1.506 |
| v1 无转发 | 19,057,438 | 10,106,386 | 1.885683 | 0.530 | 1.681 |
| v1 转发 | 17,114,141 | 10,106,386 | 1.693399 | 0.591 | 1.872 |
| v1 转发 + BHT1 | 16,335,562 | 10,106,386 | 1.616360 | 0.619 | 1.961 |
| v1 转发 + BHT2 | 16,232,079 | 10,106,386 | 1.606121 | 0.623 | 1.974 |

表 3-2 的 CPI/IPC 与 CoreMark/MHz 均为公开标准口径：CoreMark 是 EEMBC 发布的行业基准 [3]，CoreMark/MHz 是其标准报告口径，CPI/IPC 为体系结构通用指标 [15]。表 3-3 据此把本设计与公开报告的同类 RISC-V 软核横向对比：Ibex（lowRISC）官方报告三种流水配置的 CoreMark/MHz [16]；PicoRV32（尺寸优化多周期软核）官方报告 Dhrystone 0.516 DMIPS/MHz、平均 CPI 4.100 [11]。本设计 CoreMark/MHz 1.974，介于 Ibex 二周期基础配置（0.904）与两级流水配置（2.47）之间；CPI 1.606 仅为 PicoRV32 官方报告值（4.100）的四成——两核设计目标不同（性能 vs 极致面积），且各核编译器与运行条件存在差异，数值作量级参照而非精确排名。CPI 1.606 距理想单发射顺序执行（CPI=1）尚有 0.606 拍，对应 load-use 停顿、分支冲刷与访存等待之和；同板卡、同工具链下的第三方软核复测列入后续工作。

表 3-3　与公开报告口径的同类 RISC-V 软核对比

| 核 / 配置 | 流水结构 | 基准 | 公开数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 本设计 v1 转发 + BHT2 | 三级 + 转发 + 64 项 BHT | CoreMark 2K/32 | 1.974 CoreMark/MHz（CPI 1.606） | 本文 |
| Ibex 基础配置 | 二周期 RV32EC | CoreMark | 0.904 CoreMark/MHz | [16] |
| Ibex 两级流水 | 2-stage | CoreMark | 2.47 CoreMark/MHz | [16] |
| Ibex 三级流水 | 3-stage（高性能档） | CoreMark | 3.13 CoreMark/MHz | [16] |
| PicoRV32 | 多周期（快速乘除/桶形移位） | Dhrystone | 0.516 DMIPS/MHz（CPI 4.100） | [11] |

表 3-4 为时序与资源。核 OOC 在 11.52 ns 约束下 WNS +0.538 ns，对应 86.806 MHz；SoC 在 40 MHz 下 WNS +3.618 ns；`video_pipeline` 在 74.25 MHz 下 WNS +0.330 ns；协处理器控制器在 100 MHz 下 WNS +0.317 ns；40 MHz 全系统门禁 WNS +2.498 ns；共存位流 b2690b0a 重新分析 WNS +1.184 ns、WHS +0.005 ns。全系统 DSP 136/220、BRAM 69/140、DRC 0。

表 3-4　时序与资源（Vivado 2026.1，xc7z020clg400-1）

| 设计 | 约束 | WNS | LUT / FF | BRAM / DSP |
|---|---|---|---|---|
| 核 OOC（bht2） | 11.52 ns | +0.538 ns | 2443 / 637 | 0 / 0 |
| SoC（bht2） | 25 ns（40 MHz） | +3.618 ns | 6768 / 859 | 8 / 0 |
| `video_pipeline` | 13.468 ns（74.25 MHz） | +0.330 ns | 1985 / 1515 | 38 / 0 |
| 协处理器控制器 OOC | 10 ns（100 MHz） | +0.317 ns | 4540 / 4037 | — / 136 |
| 全系统（门禁） | 25 ns（40 MHz） | +2.498 ns | — | 69 / 136 |
| 共存位流 b2690b0a | 25 ns（40 MHz） | +1.184 ns | — | 69 / 136 |

表 3-5 为软件验证。2026-10-24 Icarus 全量回归 172 条 PASS、9 条预期门禁失败、0 条意外失败；2026-10-21 Python 19 个检查组和 21 个视觉组退出 0；2026-10-11 XSim 25 个视觉 tb、2 个采集 tb 和 `axi_lock` 退出 0；2026-10-21 服务+前端模拟轮次 `CHECK_PASS` 1/1/1、3 目标/3 ROI、1 条记录；异常矩阵覆盖 4 轮服务和 9 个引擎场景；2026-10-17 板上 PS 原型 2 轮，16 目标，RECHECK，prototype=true。

表 3-5　软件与服务验证

| 项目 | 结果 |
|---|---|
| Icarus 全量回归（2026-10-24） | 172 PASS；9 条预期门禁失败；0 意外 |
| Python 分组（2026-10-21） | 19 检查 + 21 视觉；退出 0 |
| XSim（2026-10-11） | 25 视觉 tb + 2 采集 + 1 `axi_lock`；退出 0 |
| 服务 + 前端模拟轮次（2026-10-21） | `CHECK_PASS` 1/1/1；3 目标/3 ROI；1 条记录 |
| 异常矩阵 | 4 轮服务异常 + 9 个引擎场景 |
| 板上 PS 原型（2026-10-17） | 2 轮；16 目标；RECHECK；prototype=true |

表 3-6 为板上 bring-up 时间线：从 10-25 的 `NO_ACK`（定位为 IMEM 初值缺失）及其修复，到 10-26/27 的四例黄金对拍与共存位流联调；多目标旧包暴露结果槽错位，修复版仅通过定向仿真，未上板。

表 3-6 板上 bring-up 结果

| 日期 | 时钟 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-25 | 40.000000 MHz | 20/20 STATUS=0x1；DMA 通过；NO_ACK，定位为 IMEM 初值缺失 |
| 2026-10-26 | 40.000000 MHz | zero/pattern 各 3 轮全匹配；STATUS=0x61；RESULT_SEQ=1；无 UNCONSUMED |
| 2026-10-27 | 40 MHz（MMCM 输入 142.857） | 四例黄金全匹配、10,000 次寄存器读取无错误；共存位流另完成 roi_001 黄金、HDMI+原帧 +CNN 与真机检查记录 |
| 2026-10-27 | — | 多目标槽错位修复仅定向仿真 PASS，修复包未上板 |

结果讨论：四档数据分别对应转发、Radix-4 与 BHT 的作用，组合收益不能归因给单一机制；核与视觉链 DSP 为 0，协处理器仍有 84 DSP、71 BRAM 余量。共存实测又发现旧包第 0 结果槽为空、后续槽等于前一个 ROI 的输出；原因是 result_write 寄存后槽号同拍提前递增。增加 COMMIT_RESULT 一拍保持槽号到写入完成，三目标用例旧版 FAIL、新版 PASS；修复包尚未上板，因此多目标识别不作验收结论。

复现入口见表 3-7。验收边界：单目标四例是 PROVISIONAL 黄金对拍，不是识别精度；多目标修复包未上板；板卡 SD/mmc 历史故障未复现，长时/温度稳定性未测；正式 INT8 模型与整机验收仍未完成。

表 3-7 复现入口

| 入口 | 命令 |
| --- | --- |
| RTL 全量回归 | bash sim/scripts/run_iverilog.sh all |
| 视觉 XSim 全量 | bash sim/scripts/run_vision_xsim.sh all |
| 协处理器板上对拍 | py sim/scripts/cop_board_fast_run.py --package <包> --case <zero\|pattern\|roi_001\|frame> |
| 批次记录导出 | py src/pynq_host/export_records.py <记录目录>（或网页端 CSV EXPORT） |

# 第四部分　总结

## 4.1 可扩展之处

后续可扩展五个方向：一，正式 PTQ/QAT 模型与真实数据精度报告，替换 PROVISIONAL 诊断载荷；二，多目标修复包上板与逐目标定位，覆盖阴影/反光造成的分裂与合并；三，全帧 DDR/结果 DMA 与连续作业，打通完整帧关联；四，100/125 MHz 频率提升与长时/温度稳定性测试；五，外壳、光学与产线接口，形成可交付的整机。

## 4.2 心得体会

回顾此次持续两月有余的项目经历，我们三个大二的学生从零开始，在学中做，在做中学，遭遇许多未曾设想的障碍：Vivado 许可证的申请遇到阻塞、开发环境的配置出现错误、固件种类不知如何选择、代码出现未知问题，等等。我们曾在深夜对照着技术文档一步一步跑仿真，也曾不止一次地将结果推倒重来。我们审慎使用 agent，小步推进，不嫌繁琐；三个人每周日开会讨论，互相审核成果。

在编写处理器核 RTL 的过程中，我们最初的理想目标是完成三级流水线，我们知道难度很大，也预料到结果可能会失败，但我们还是花了大功夫做完，怀着希望去做验证，结果 WNS 小于 -8ns，三级流水线宣告失败。尽管大家都感到很挫败，但收拾心情之后仍然重新开始推进项目：先退回两级流水线稳住基础，再一点点修改，加上转发、乘法器优化和分支预测，最终 86.806 MHz 的时序和 44/44 的指令集测试总算成功通过。在编写协处理器的过程中，128 个乘法阵列、模型量化、训练数据整理等难题，也是我们一个坎一个坎迈过来的。

十月下旬树莓派相机出现故障不能使用，板卡也一度罢工，面对这些棘手的难题我们没有退缩，先订购新的树莓派配件保证硬件可以正常运转，然后我们逐一排查启动流程、时钟、固件初值，连着几天泡在串口日志里，终于揪出了错误，让位流重新跑了起来；之后又把 HDMI 显示、原帧捕获和硬件 CNN 集成进同一个位流，搭起真实相机加采集卡的联调环境。板上每一个 PASS，背后都是我们一次次烧写、回读、核对换来的。

在前端设计与实现的过程中，我们也是“摸着石头过河”的。一开始我们选择的是 EXE 形式，从基础功能做起，一步一步调整，从页面布局到交互设计，再到美观需求，前后打磨了好几版。然而 EXE 笨重、容易出现 Bug 的缺点让我们犹豫要不要寻找新的形式。最后，我们决定还是要尽最大努力把产出做到最好，哪怕需要一次又一次的推倒重来。于是我们改向 HTML 网页版，把功能做得更丰富，界面做得更简洁。

参与这场比赛的过程不仅让我们学到很多开发板的知识，熟悉了 Vivado 等工具的使用并从 0 到 1 探索了处理器核的架构，更让我们学会了如何把一个复杂的问题拆解成一个小问题、如何分工、如何进行团队协作。我们最深的体会是：在工程中，失败是常态，也正因为这一点，失败并不可怕，因为办法总比困难多。每一次对问题的修正都是一次成长——无论对于项目来说，还是对于人来说。我们深知我们的作品仍存在不完美、不成熟之处，但我们已经尽力做到自己的极限。回顾这两个月，我们受益良多。

## 4.3 大语言模型协作记录与 Skills 沉淀

本项目全程与大语言模型协作开发，协作过程完整留痕：仓库 report/llm_log/ 累计 220 条记录，覆盖需求拆解、RTL 与验证、板上抢救、前端迭代与材料整理；每条包含任务目标、prompt 要点、产出与人工复核结论，commit message 同步注明 AI 参与要点。三条纪律贯穿全程：一是理解门槛——AI 产出的代码入库前必须由使用者讲清设计意图，讲不清就不合入；二是证据门禁——任何“已验证”都必须有仓库内脚本与原始日志支撑，AI 的口头结论不计数；三是小步交付——单步改动控制在可审阅规模，先讲解再前进，避免大块不可审阅的产出。

在反复踩坑之后，我们把可复用的流程沉淀为 9 个技能包（表 4-1），覆盖编码、契约、时序、板级排障与数据集审计等环节；它们既约束 AI 的行为边界，也让新成员能够按同样的流程接手对应工作。

表 4-1　Skills 沉淀清单

| 技能包 | 用途 |
| --- | --- |
| gufa-programming | 古法编程：小步交付（单步 ≤100 行）、先设计后写码、逐段讲解与理解题 |
| understand-gate | 理解门槛：AI 代码入库前必须通过使用者的逐段讲解检查 |
| contract-freeze-workflow | 契约冻结：寄存器/报文 schema 编码空间核对、负例校验、缺口只登记不放宽 |
| timing-closure-workflow | 时序收敛：WNS/Fmax 口径统一、降深度改写、等价回归 |
| sim-board-consistency | 仿真-上板一致性：唯一退休点口径、跨工具对拍、中断回归不拼接 |
| pynq-z2-bringup | PYNQ-Z2 板级排障：JTAG、引脚约束、MMCM 时钟、位流下载 |
| big-rewrite-playbook | 大规模重做：性价比子集、冻结后重写、可复现产物评审 |
| bug-fix-playbook | 缺陷修复：功能坏/反馈坏区分、弱测试巡检、负例先行、修复必证明 |
| dataset-leak-audit | 数据集防泄漏审计：会话级划分、文件字节与解码像素双哈希 |

效果与边界：技能包把个人经验变成可复用流程——板上 IMEM 缺陷、多目标槽错位等问题的定位路径都已回写成检查项；但 skills 不改变责任归属，方向、取舍与验收始终由团队成员负责。

# 第五部分　参考文献

[1] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA, Version 20191213.

[2] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume II: Privileged Architecture, Version 20211203.

[3] EEMBC. CoreMark: An Industry-Standard Benchmark for Embedded Processors. https://www.eembc.org/coremark/

[4] Xilinx. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual, UG585.

[5] Digilent. PYNQ-Z2 Reference Manual.

[6] ARM. AMBA AXI and ACE Protocol Specification, ARM IHI 0022.

[7] Umuroglu Y., Fraser N. J., Gambardella G., et al. FINN: A Framework for Fast, Scalable Binarized Neural Network Inference. FPGA 2017.

[8] Xilinx Research Labs. Brevitas: Quantization-aware Training for Neural Networks. https://github.com/Xilinx/brevitas

[9] Jacob B., Kligys S., Chen B., et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. CVPR 2018.

[10] RISC-V International. riscv-arch-test: RISC-V Architecture Test Suite. https://github.com/riscv-non-isa/riscv-arch-test

[11] YosysHQ. PicoRV32: A Size-Optimized RISC-V CPU. https://github.com/YosysHQ/picorv32

[12] PYNQ. Python Productivity for Zynq. https://www.pynq.io/

[13] Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Synthesis, UG901.

[14] Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Implementation, UG904.

[15] Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, RISC-V Edition. Morgan Kaufmann, 2017.

[16] lowRISC. Ibex: A 32-bit RISC-V CPU Core（官方性能文档：各配置 CoreMark/MHz）. https://github.com/lowRISC/ibex